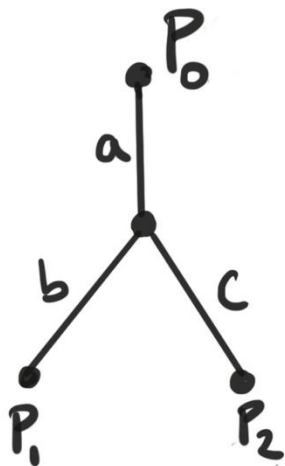


Estadísticos F

Utilizando admixtools2

Estadísticos F: patrones de deriva genética compartida entre poblaciones

Estadísticos basados en correlaciones de frecuencias alélicas entre poblaciones (2, 3 o 4)



Métodos más comunes:

- ♦ f_3
- ♦ f_4 o D-statistic (o ABBA/BABA)
- ♦ qpWave – qpAdm
- ♦ qpGraph

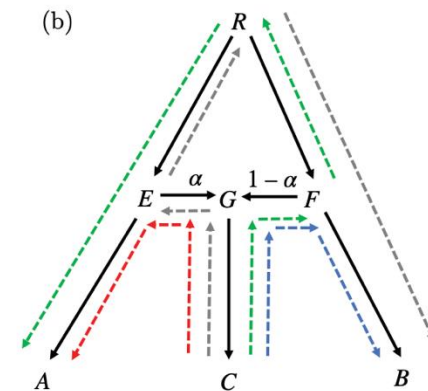
f_3

admix

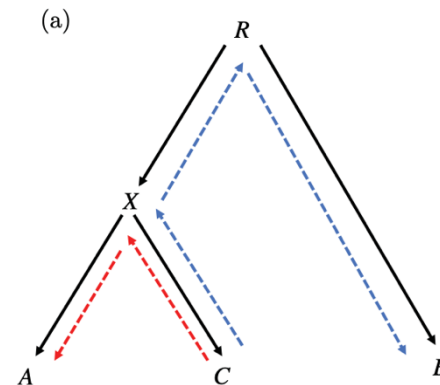
- ♦ C grupo target, A y B posibles fuentes de mestizaje (no directo)
- ♦ Valores negativos: evidencia de mestizaje
- ♦ Valores positivos: no hay evidencias de mestizaje

outgroup

- ♦ B es outgroup a A y C
- ♦ Sólo valores positivos
- ♦ Deriva genética compartida entre A y C desde separación de B

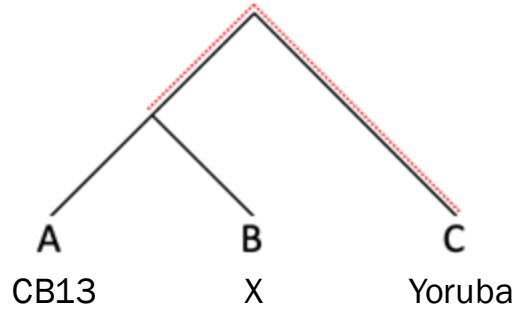


C is an admixed population related to A and B

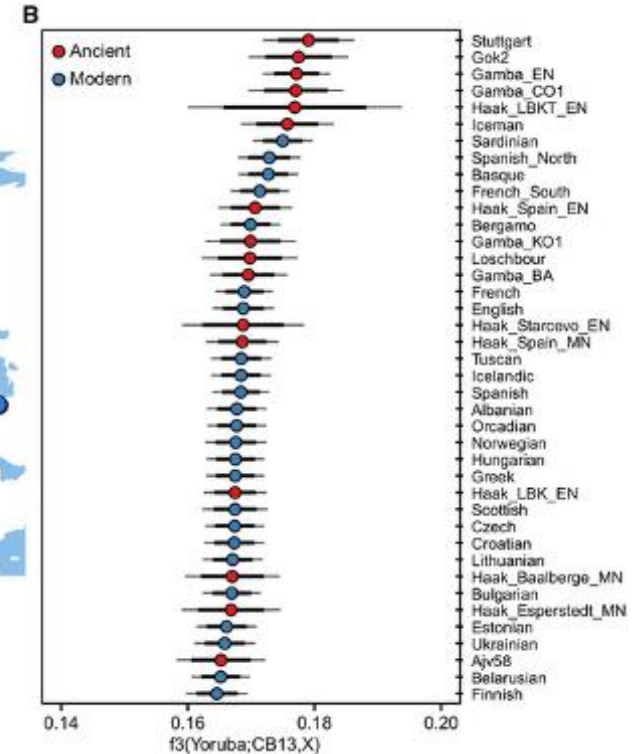
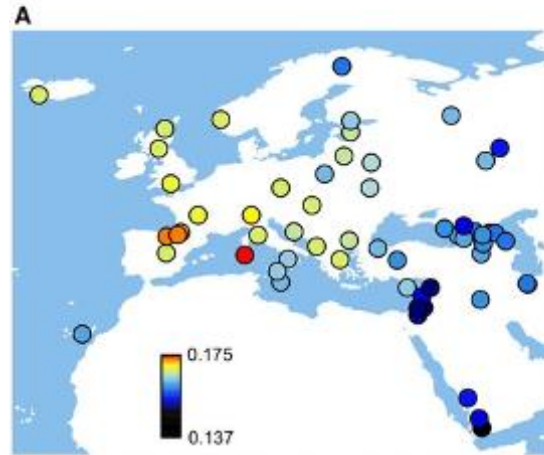


C is not an admixed population

Visualización e interpretación (outgroup- f_3)



7,400 años,
Cova Bonica,
Vallirana
(Barcelona)

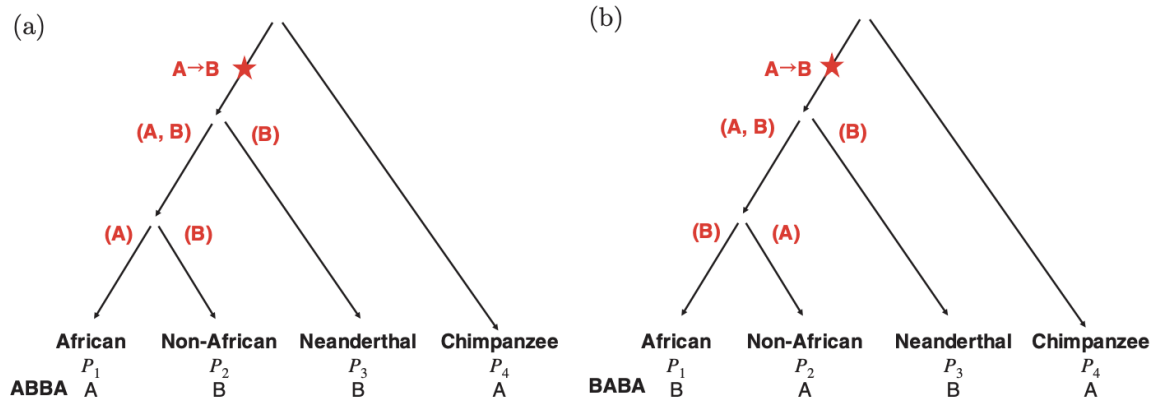


(A) Shared genetic drift between CB13 and present-day Western Eurasian populations. (B) Top 40 populations/individuals (modern and ancient) showing the highest genetic drift with CB13. Olalde et al., 2015

f4 o D-statistics

- ◆ D-statistic o test de 4 poblaciones o ABBA-BABA.
- ◆ Cuatro poblaciones.
- ◆ Originalmente diseñado para evaluar introgresión de Neanderthal en poblaciones humanas (Reich et al., 2010; Durand et al., 2011)

Hipótesis nula: ambos patrones en igual proporción

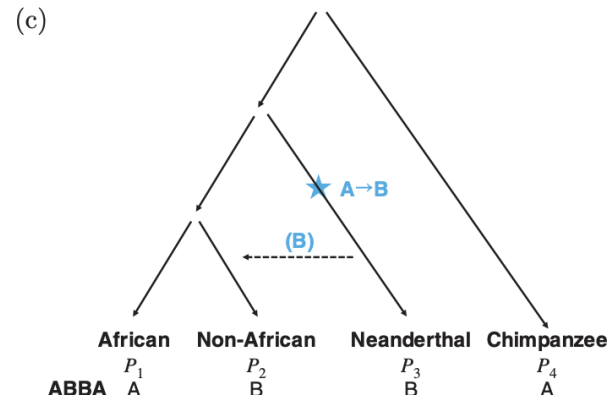
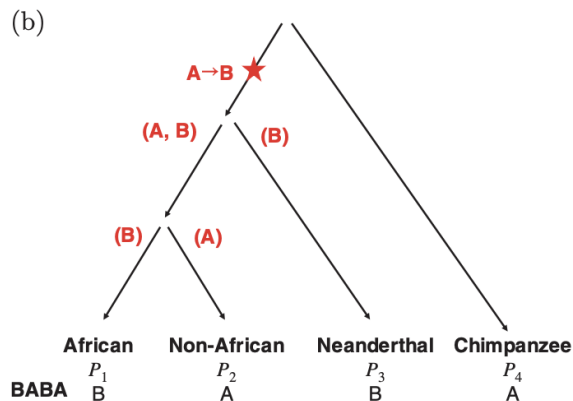
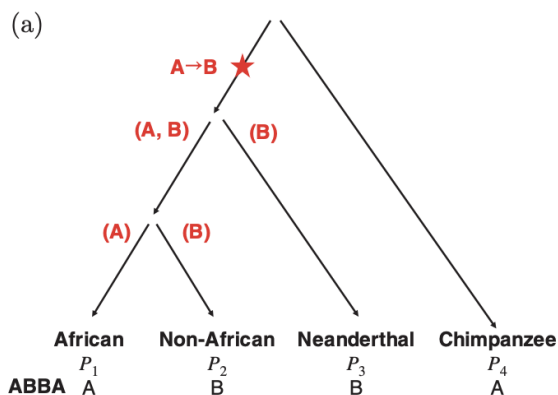


f4 o D-statistics

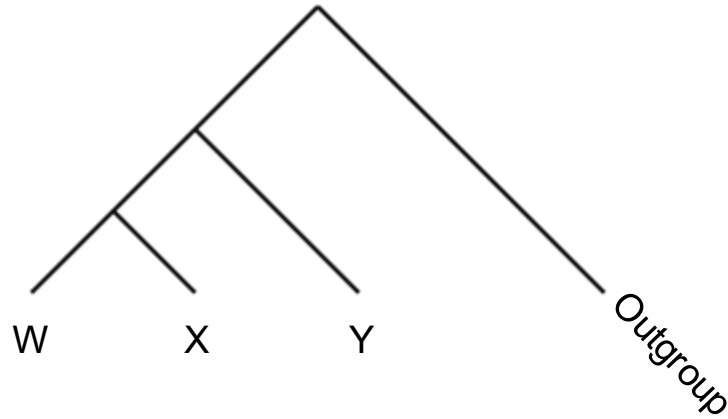
- ◆ D-statistic o test de 4 poblaciones o ABBA-BABA.
- ◆ Cuatro poblaciones.
- ◆ Originalmente diseñado para evaluar introgresión de Neanderthal en poblaciones humanas (Reich et al., 2010; Durand et al., 2011)

Hipótesis nula: ambos patrones en igual proporción

Hipótesis alternativa: introgresión



*f*4 o D-statistics



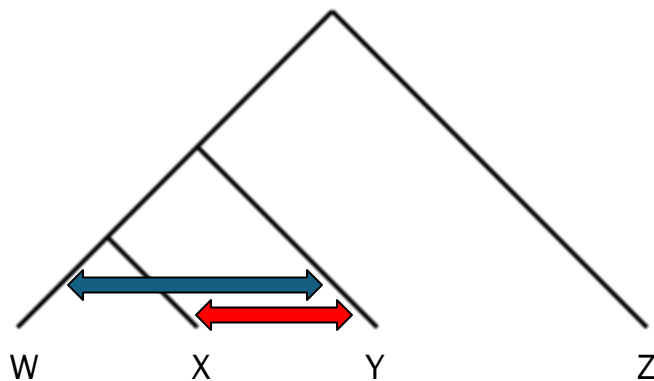
¿Representa este árbol las relaciones entre estas poblaciones?

*f*4 o D-statistics

- ♦ Razón entre ABBA/BABA
- ♦ Z es outgroup a W, X e Y
- ♦ Y está igualmente relacionada a X y W
- ♦ X o W tienen flujo génico de Y

Valores ++ = flujo génico entre W e Y

Valores -- = flujo génico entre X e Y



Estadísticos F

- ♦ Valor estadístico (f_3 o f_4)
- ♦ Z-score: medida en términos de desviaciones estándares del promedio
- ♦ Z-score ~ 0 : no hay diferencias con promedio
- ♦ Z-score $\geq \text{abs}(2)$ o $\text{abs}(3)$: valores significativos

